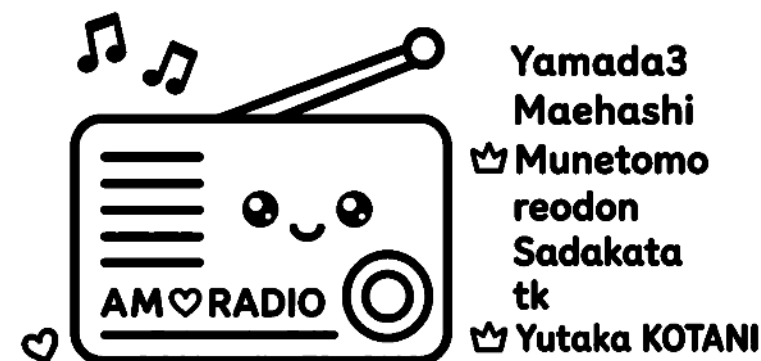
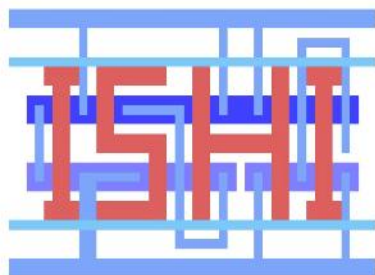


Yamada3 AMラジオ・チップ・チーム 検波回路



2026年7月19日 Rev.01

ISHI会



<https://ishi-kai.org>

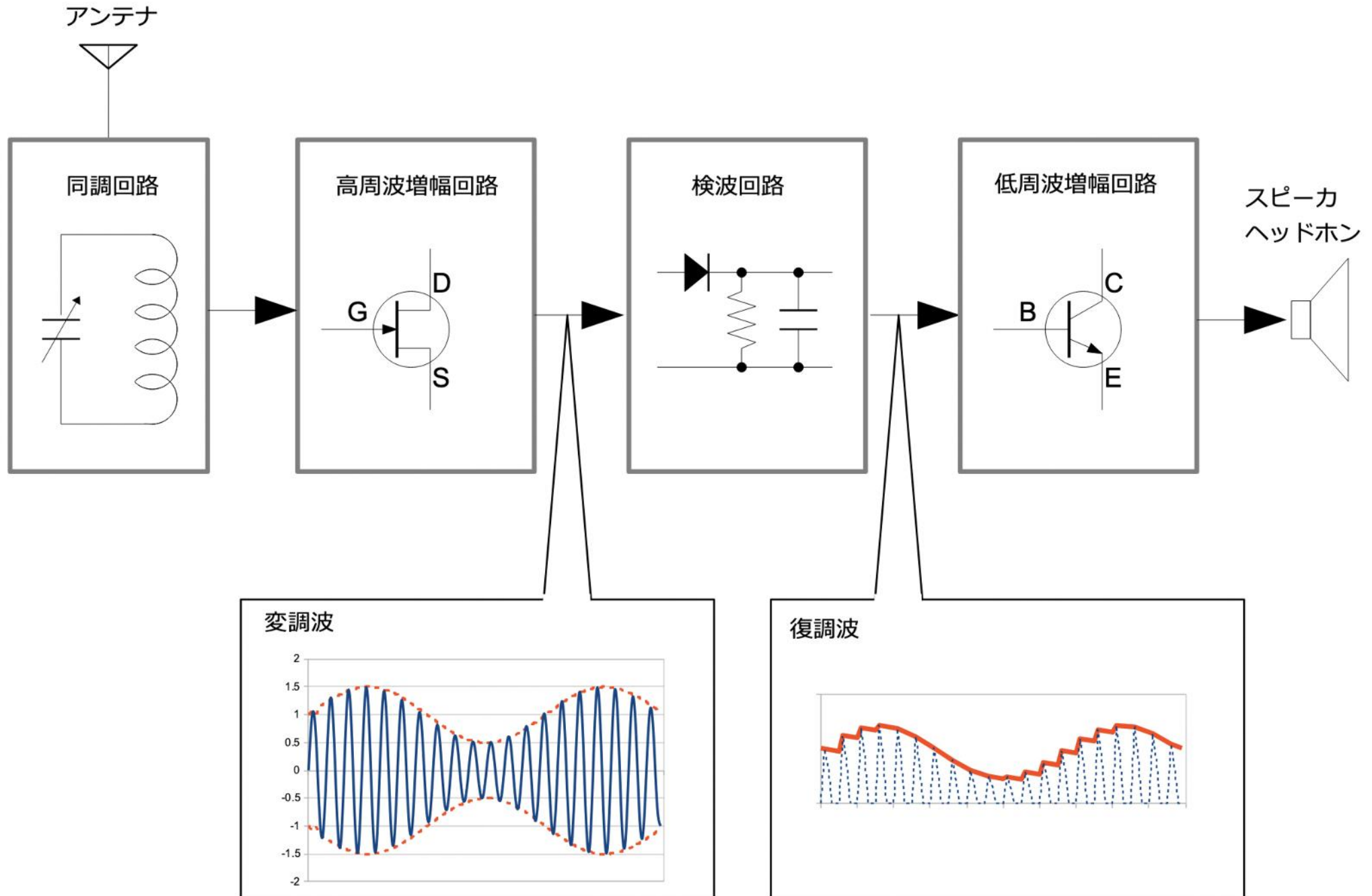
mmTech



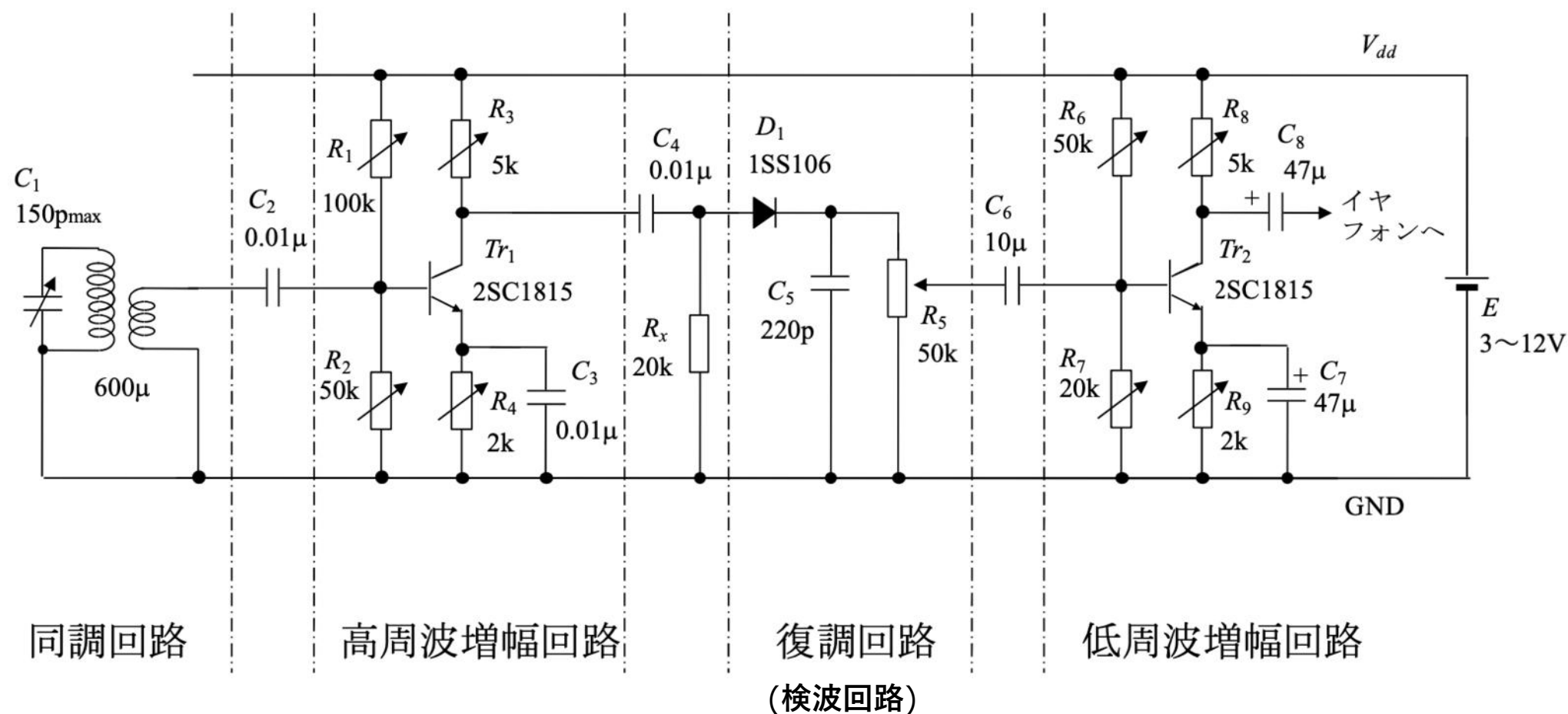
<https://github.com/munetomo-maruyama>

圓山 宗智（まるやま むねとも）

e-mail munetomo@ishi-kai.org
 munetomo.maruyama@gmail.com
X @Processing_Unit



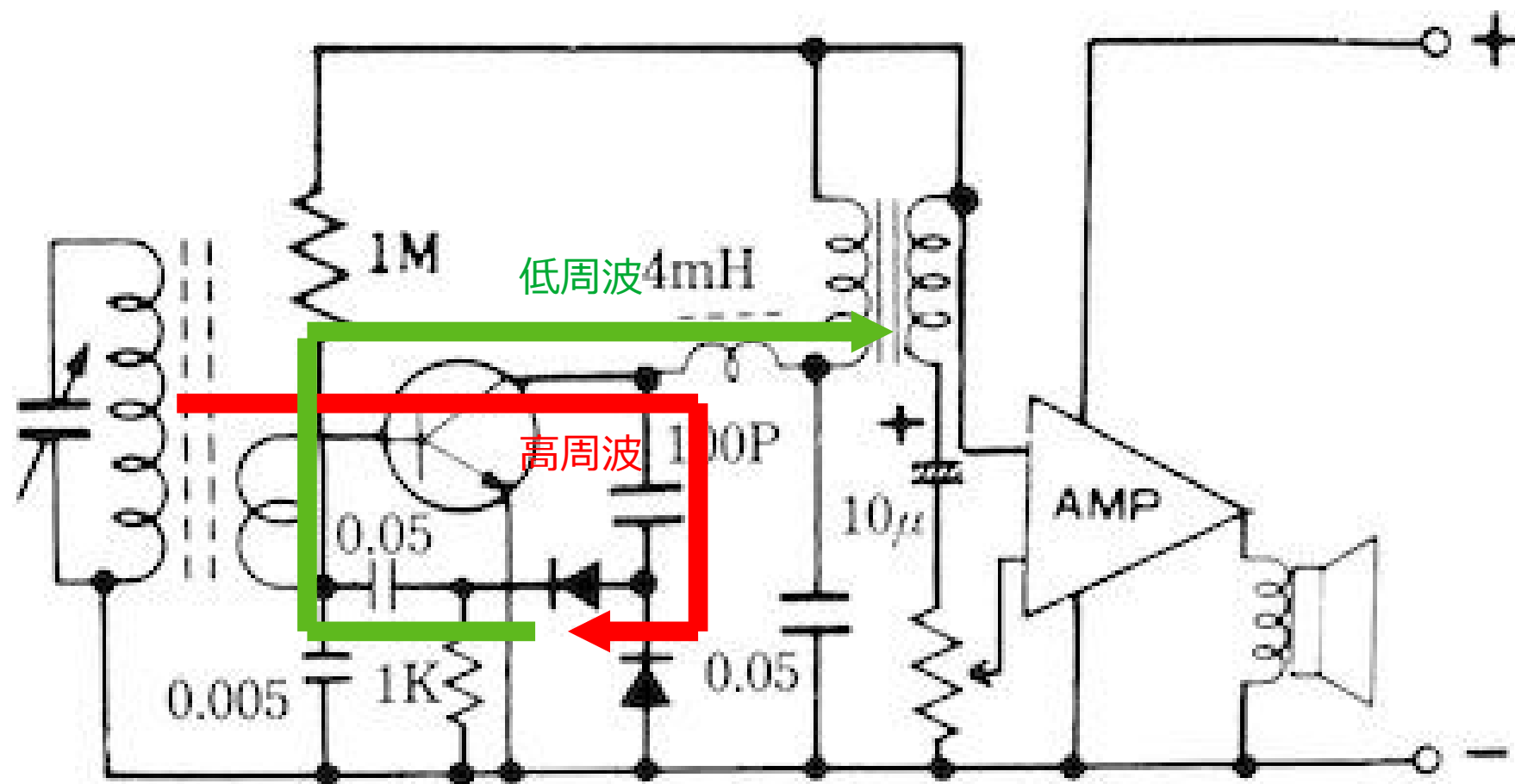
AM ストレート・ラジオの回路例



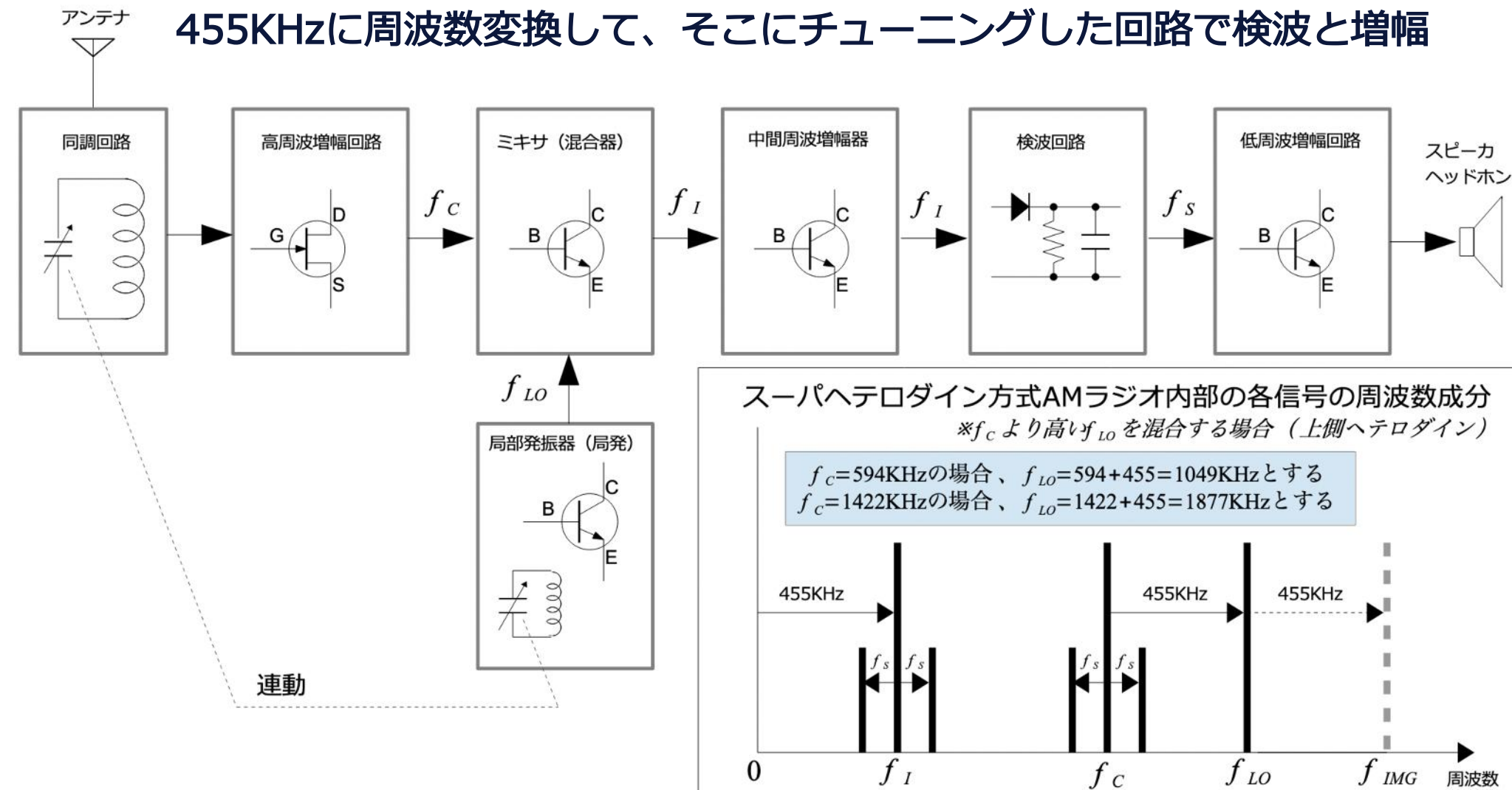
古橋 ラジオ教科書 より引用

http://www.cmplx.cse.nagoya-u.ac.jp/~furuhashi/education/Radio_note/index.html

学研 電子ブロックEX150



455KHzに周波数変換して、そこにチューニングした回路で検波と増幅

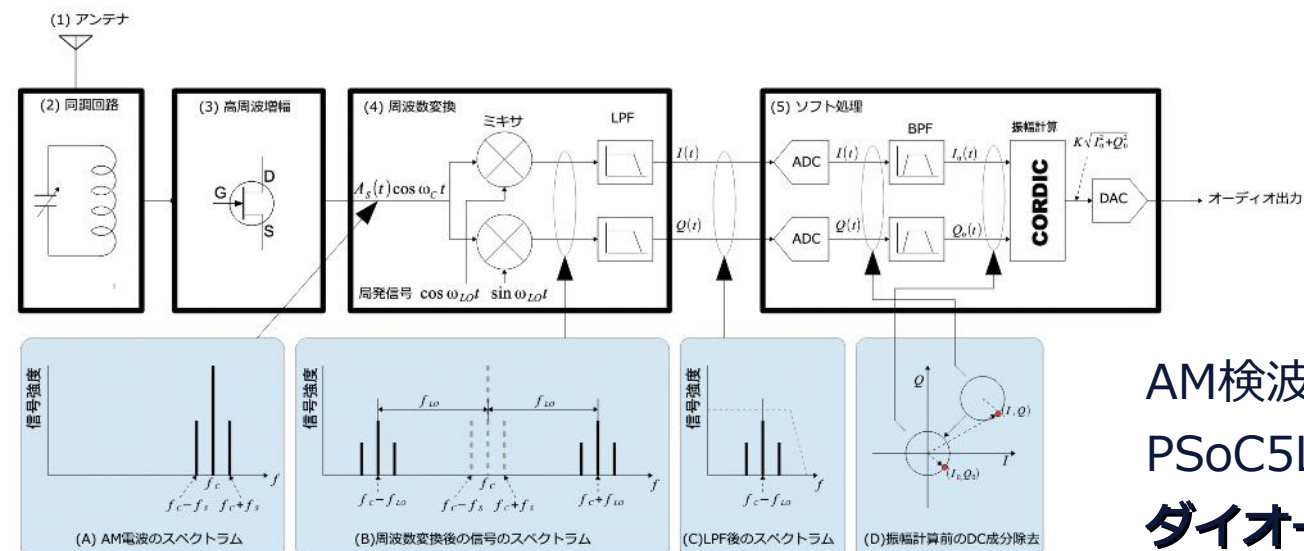


f_c だけでなく、 f_{IMG} も f_I に変換される。

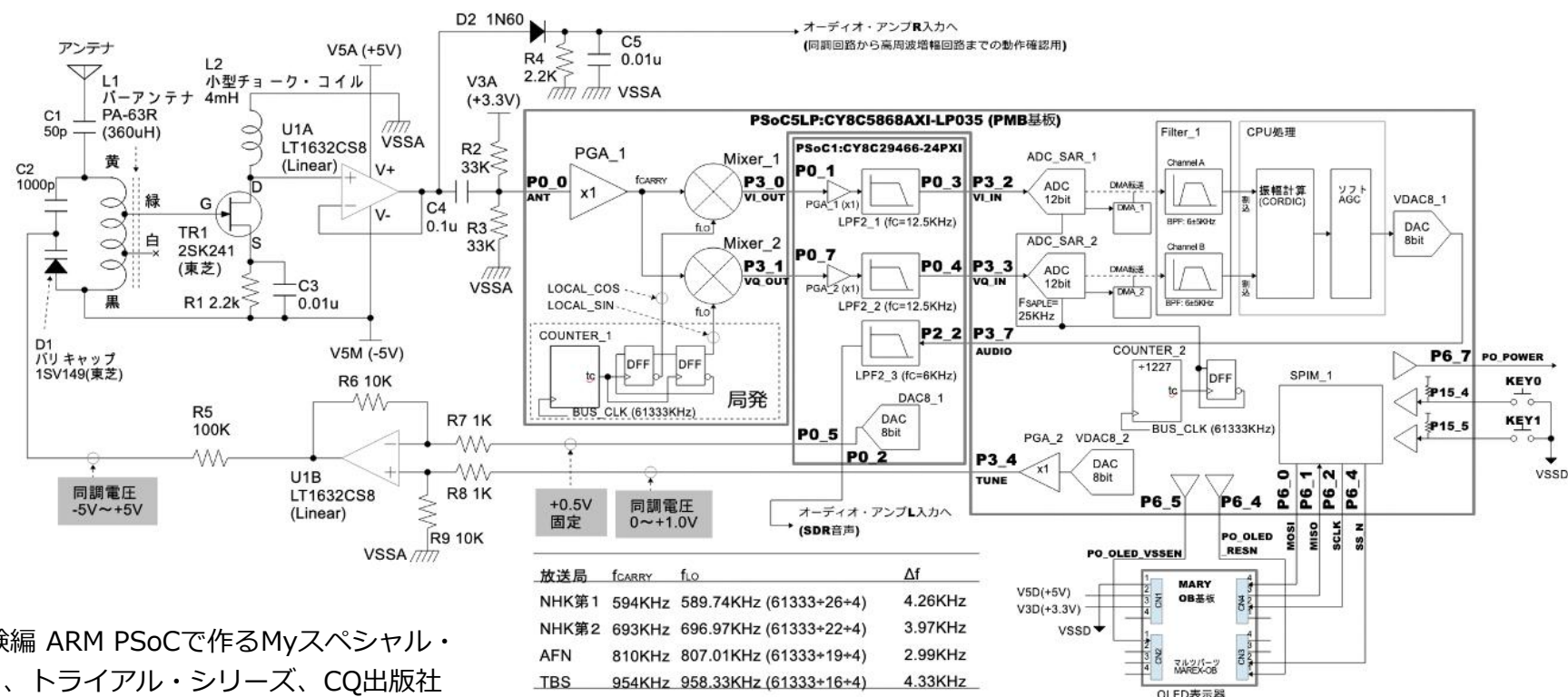
f_{IMG} はイメージ周波数とよび、スーパーヘテロダイン式の問題。

同調回路でこの f_{IMG} を十分減衰させておく必要がある。

SDR (Software Defined Radio)式AMラジオ

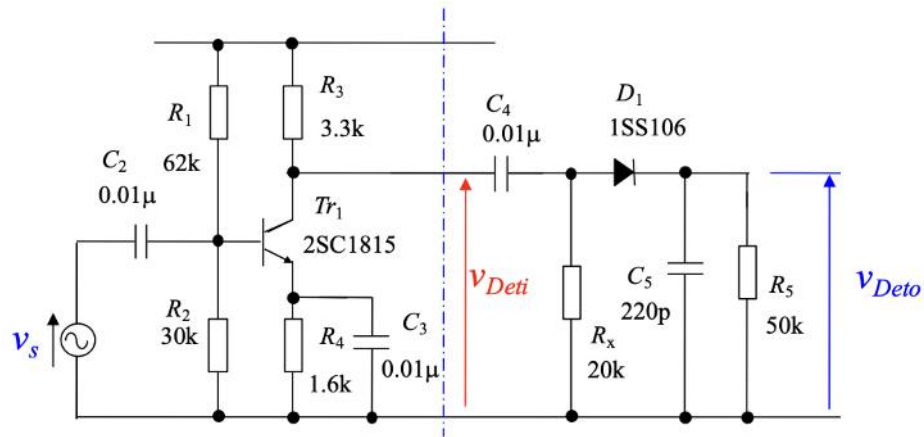


AM検波をデジタル処理
PSoC5LPマイコンで実現
ダイオード1本がどれだけ偉大かわかる

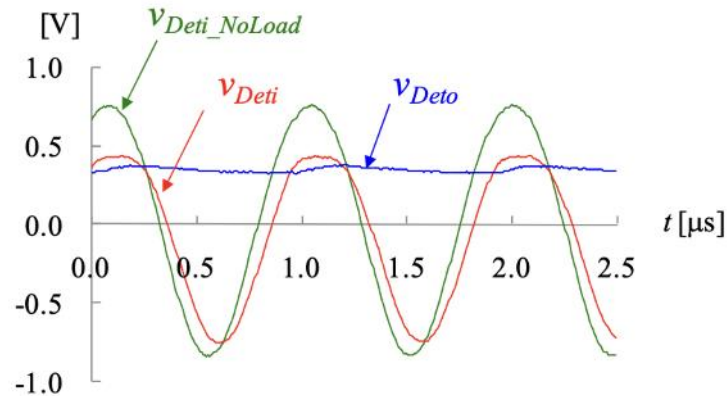


圓山宗智、基板付き体験編 ARM PSoCで作るMyスペシャル・マイコン、2013年12月、トライアル・シリーズ、CQ出版社

検波回路とダイオード



(a) 実験回路



(b) 測定波形

図5.2.1 復調回路の波形測定

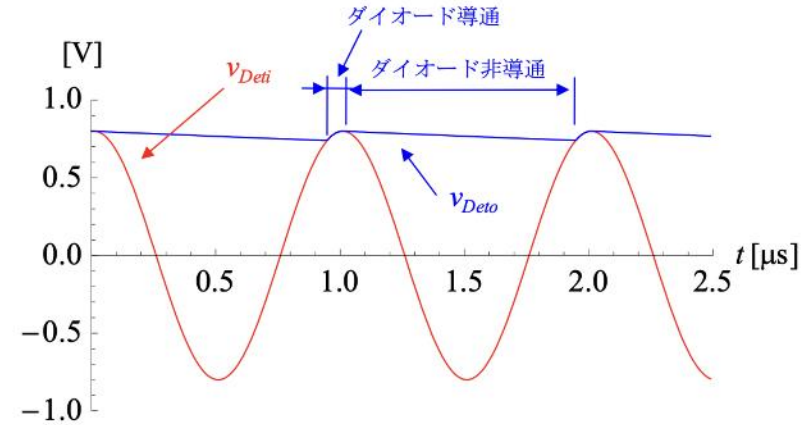


図5.2.5 ダイオードをスイッチで近似した復調回路のシミュレーション波形例

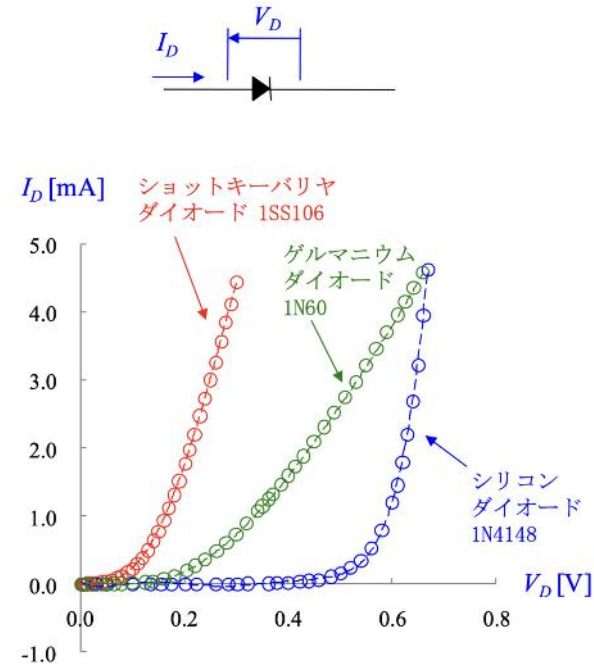
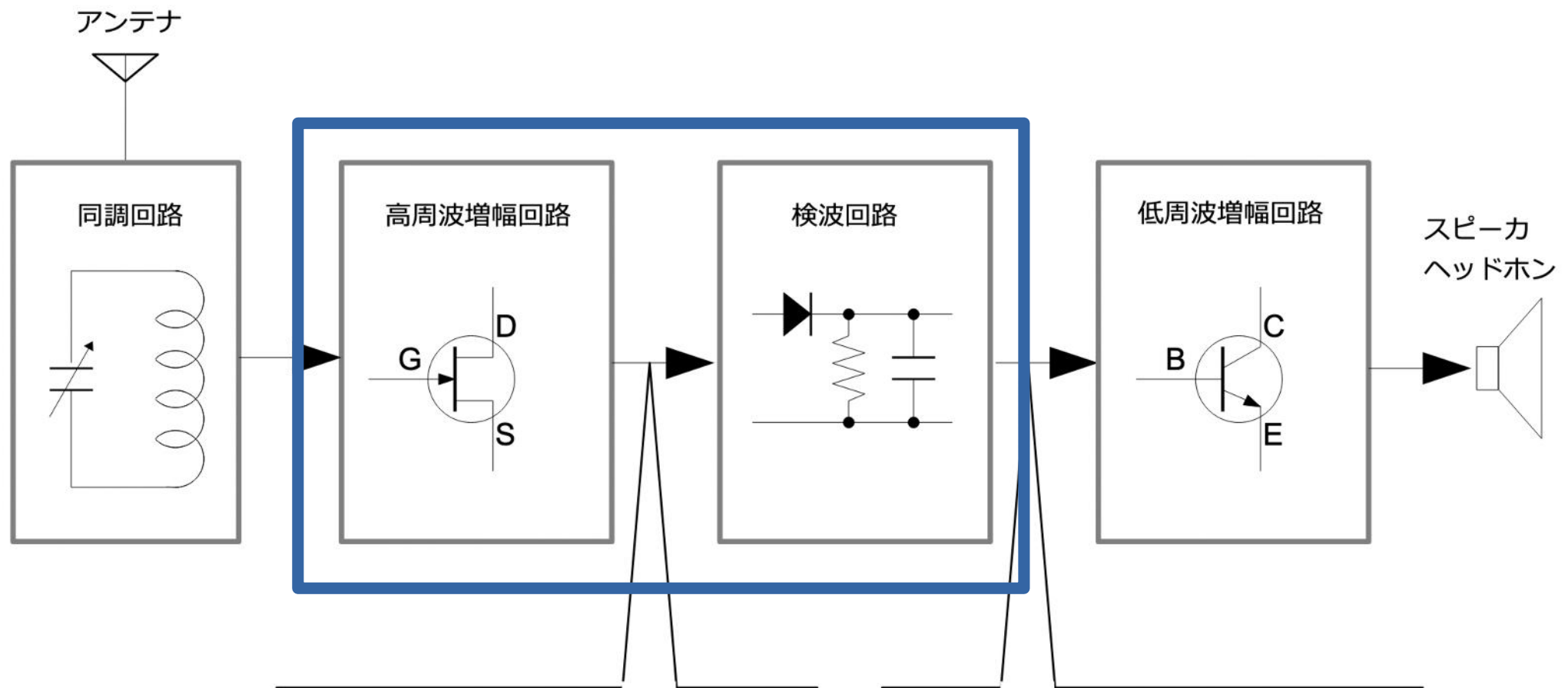


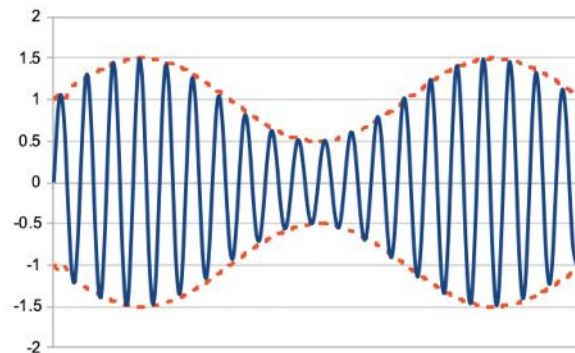
図5.2.8 ダイオードの直流特性

古橋 ラジオ教科書 より引用

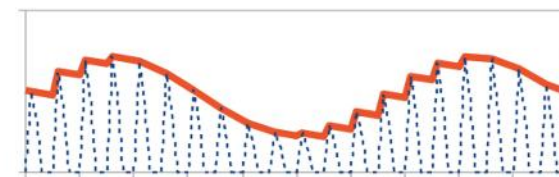
http://www.cmplx.cse.nagoya-u.ac.jp/~furuhashi/education/Radio_note/index.html



変調波

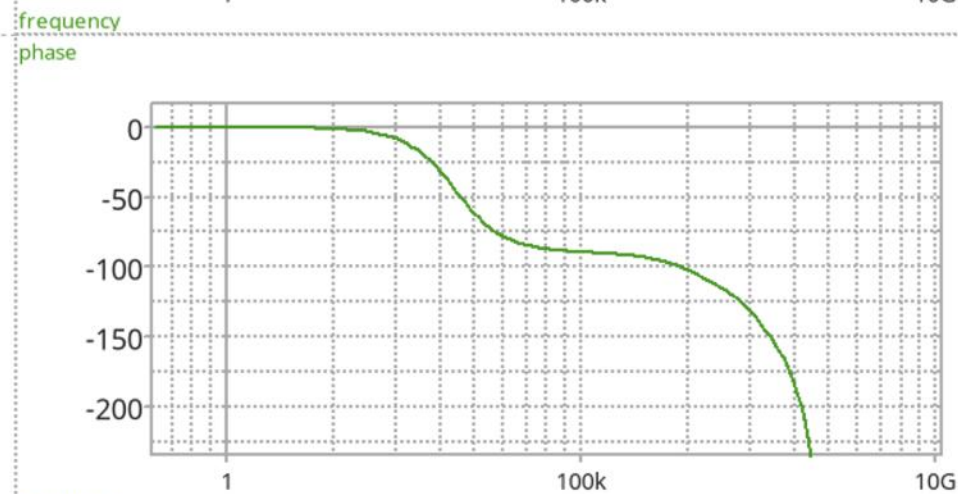
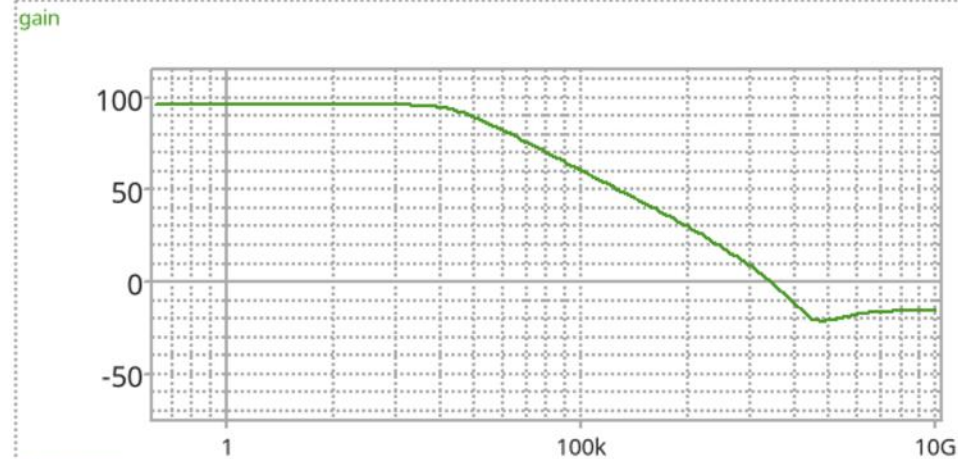
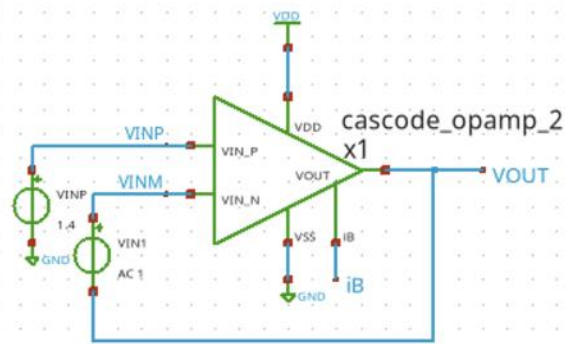


復調波



高周波増幅回路

KOTANIさんのカスコード・アンプ : UGF=48MHz! 高周波性能すごい



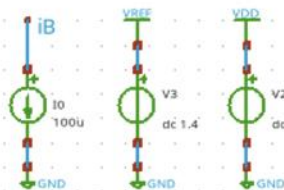
frequency

<< How to measure Open Loop Gain >>

By using Negative Feedback, saturation by offset error can be cancelled.
 $V_{out} = A \cdot V_{inP} - V_{inM}$
 $V_{inM} = V_{out} + V_{in}$
 $V_{out} = A \cdot V_{inP} - A \cdot V_{out} - A \cdot V_{in}$
 For AC analysis, $V_{inP} = 0$
 $V_{out} = -A \cdot V_{out} - A \cdot V_{in}$
 As for Close Loop Gain:
 $(1 + A) \cdot V_{out} = -A \cdot V_{in}$
 $V_{out} = -A / (1 + A) \cdot V_{in}$
 As for Open Loop Gain:
 $A = -V_{out} / (V_{out} + V_{in}) = -V_{out} / V_{inM}$
 Then to get A, measure $-V_{out} / V_{inM}$

```
dc_gain      = 9.62613e+01
p_margin     = 2.90558e+01
g_margin     = -1.05473e+01
ugf_freq     = 4.77355e+07
```

TR-1um_MODELS



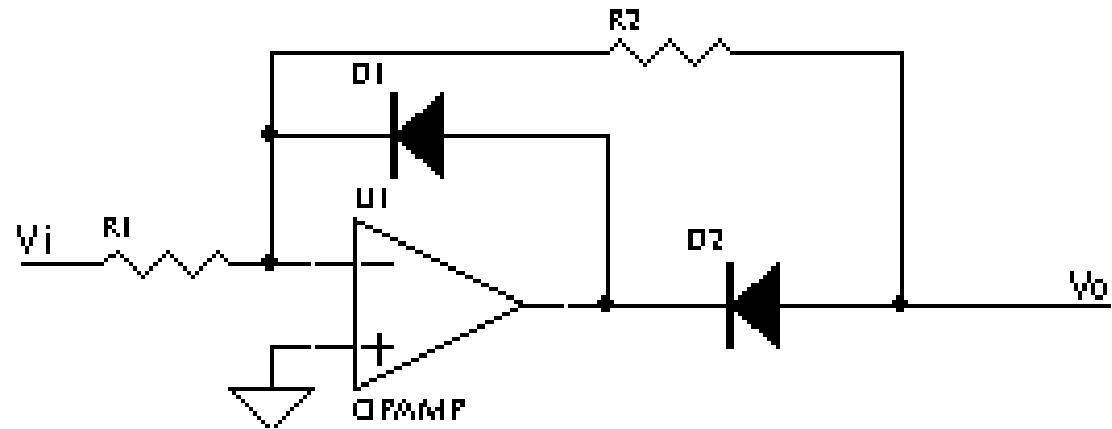
spice

```
.option savecurrent
.control
set units=degree
op
show m
save all

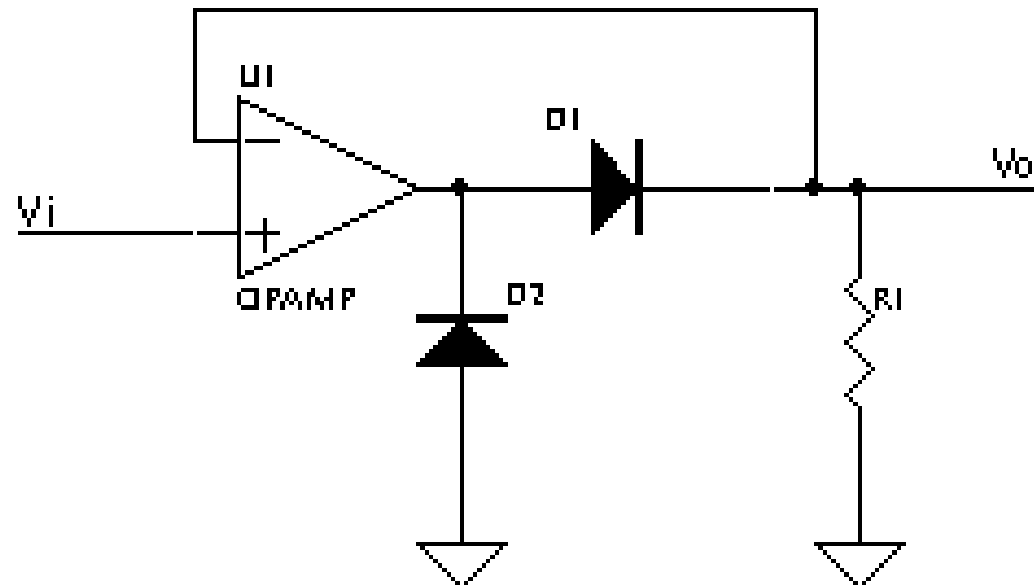
* AC analysis
ac dec 20 1e-1 1e10
let gain = db(-v(vout)/v(vinm))
let phase = vp(vout) - vp(vinm) - 180
let phase_margin = phase + 180
plot gain
plot phase
meas ac dc_gain find gain at=1
meas ac p_margin find phase_margin when gain=0
meas ac g_margin find gain when phase=-180
meas ac ugf_freq find frequency when gain=0
write tb_cascode_opamp_2_openloop.raw
.endc
.end
```

検波回路 = 理想ダイオード

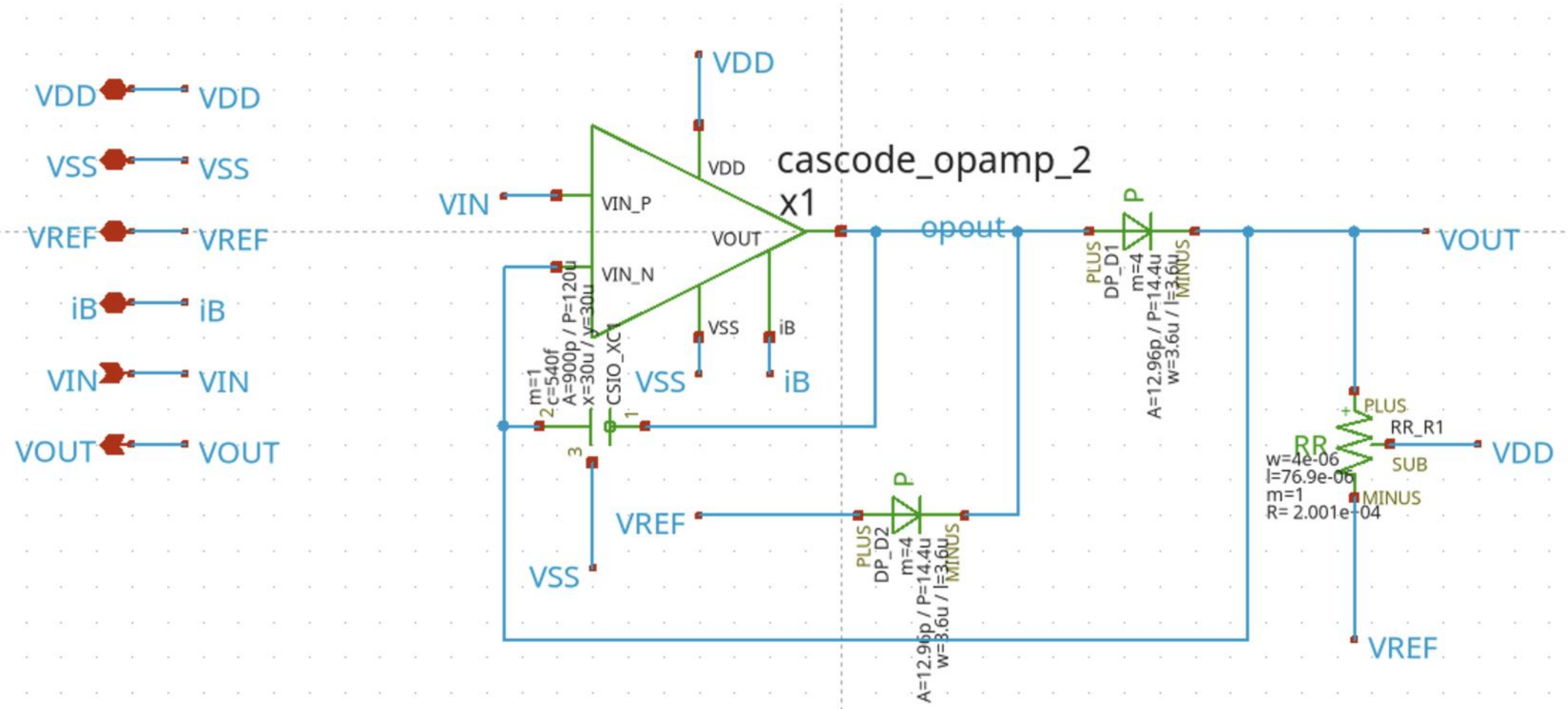
反転 理想ダイオード



非反転 理想ダイオード

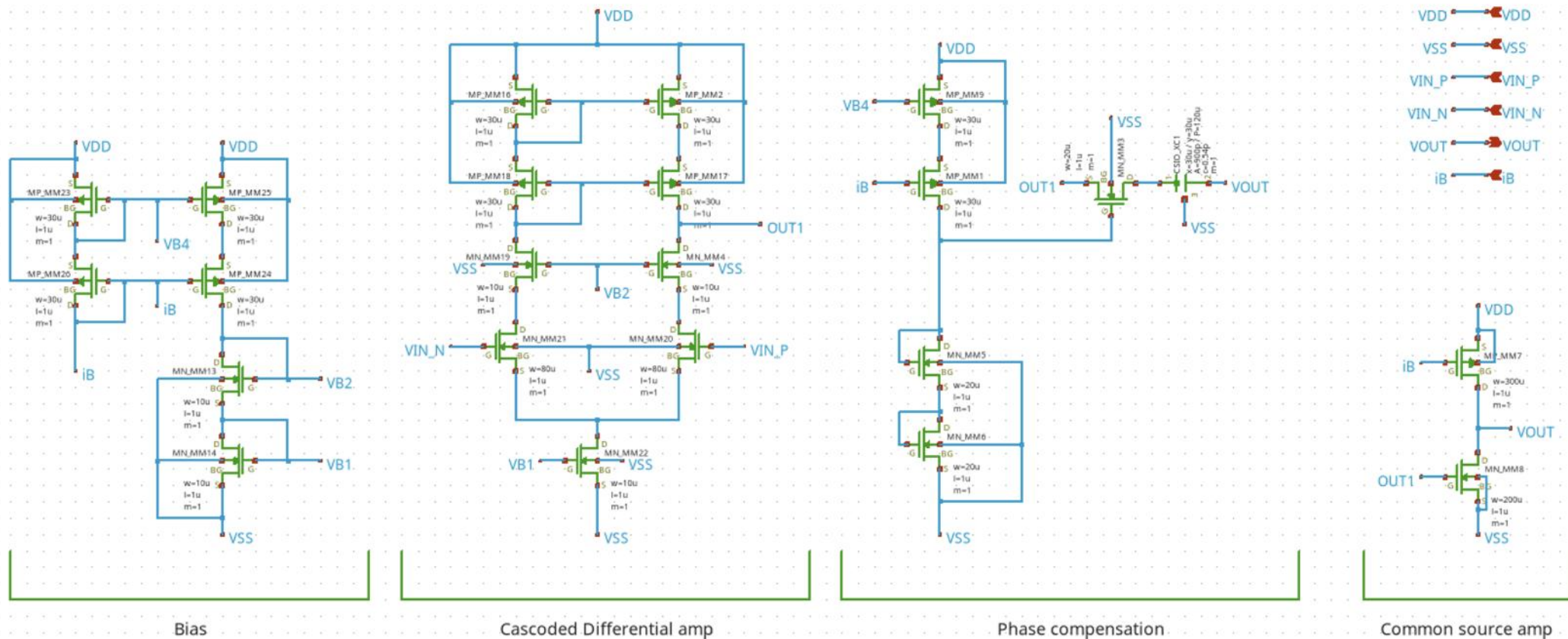


検波回路 ideal_diode.sch



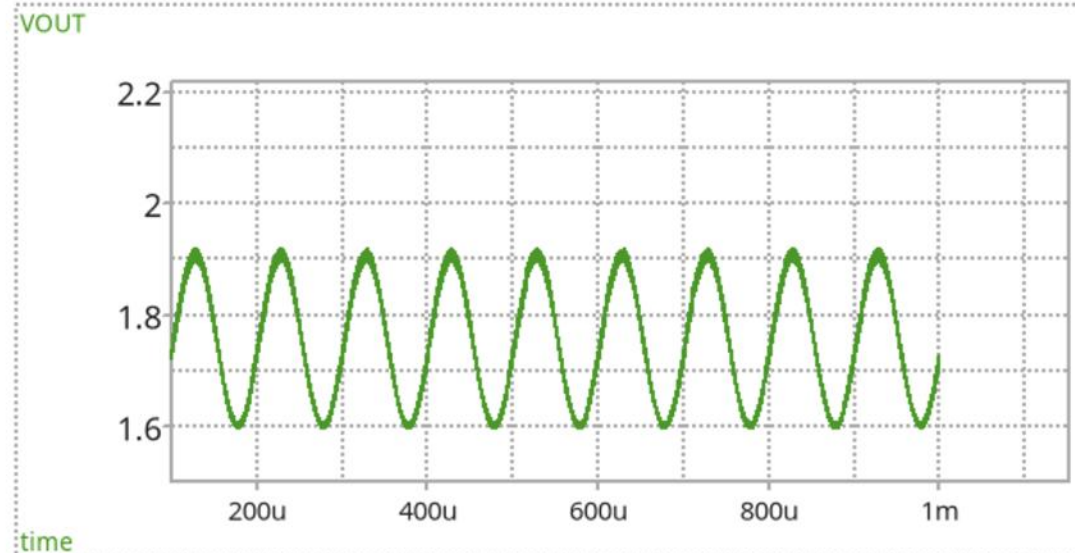
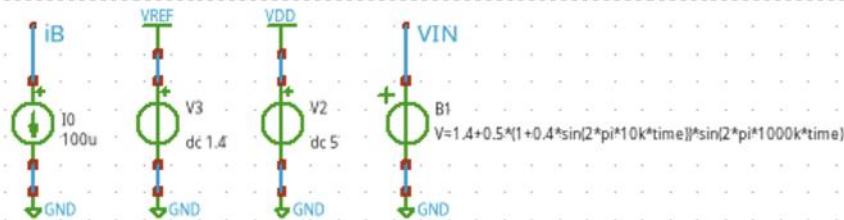
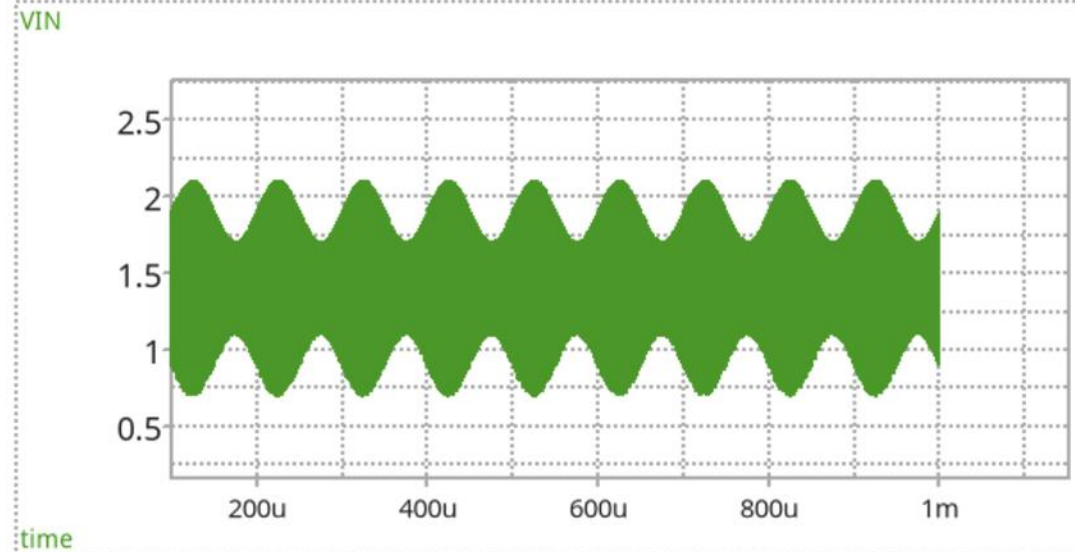
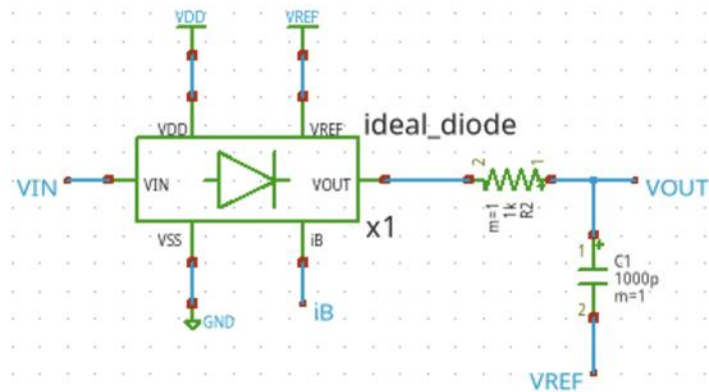
KOTANIさんのカスコード・アンプをそのままお借りしました (Unity Gain)

Telescopic cascode two stage opamp



検波回路の動作 tb_ideal_diode.sch

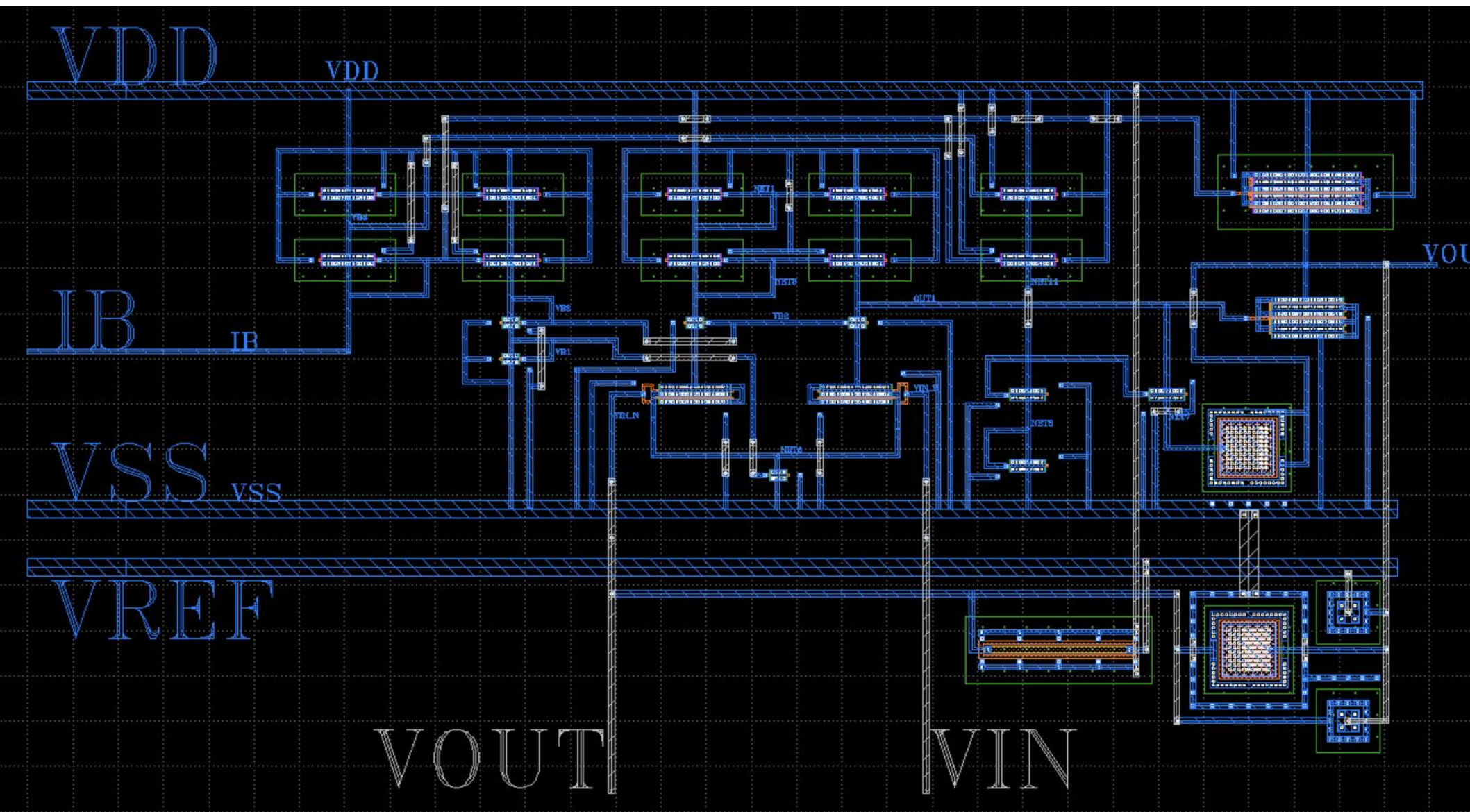
IDEAL_DIODE



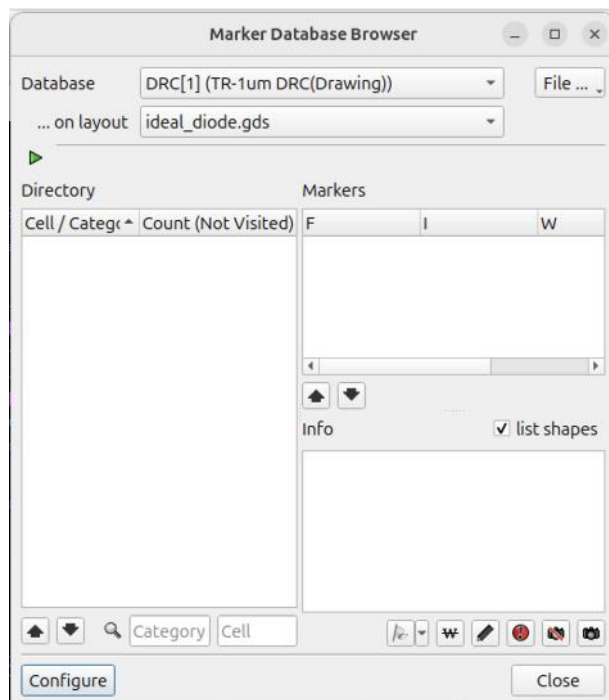
```
control
.option savecurrent
.control
save all
# Transienst analysis
tran 0.1u 1m 0 0.1u
write tb_ideal_diode.raw
exit
.endc
```

TR-1um_MODELS





DRC

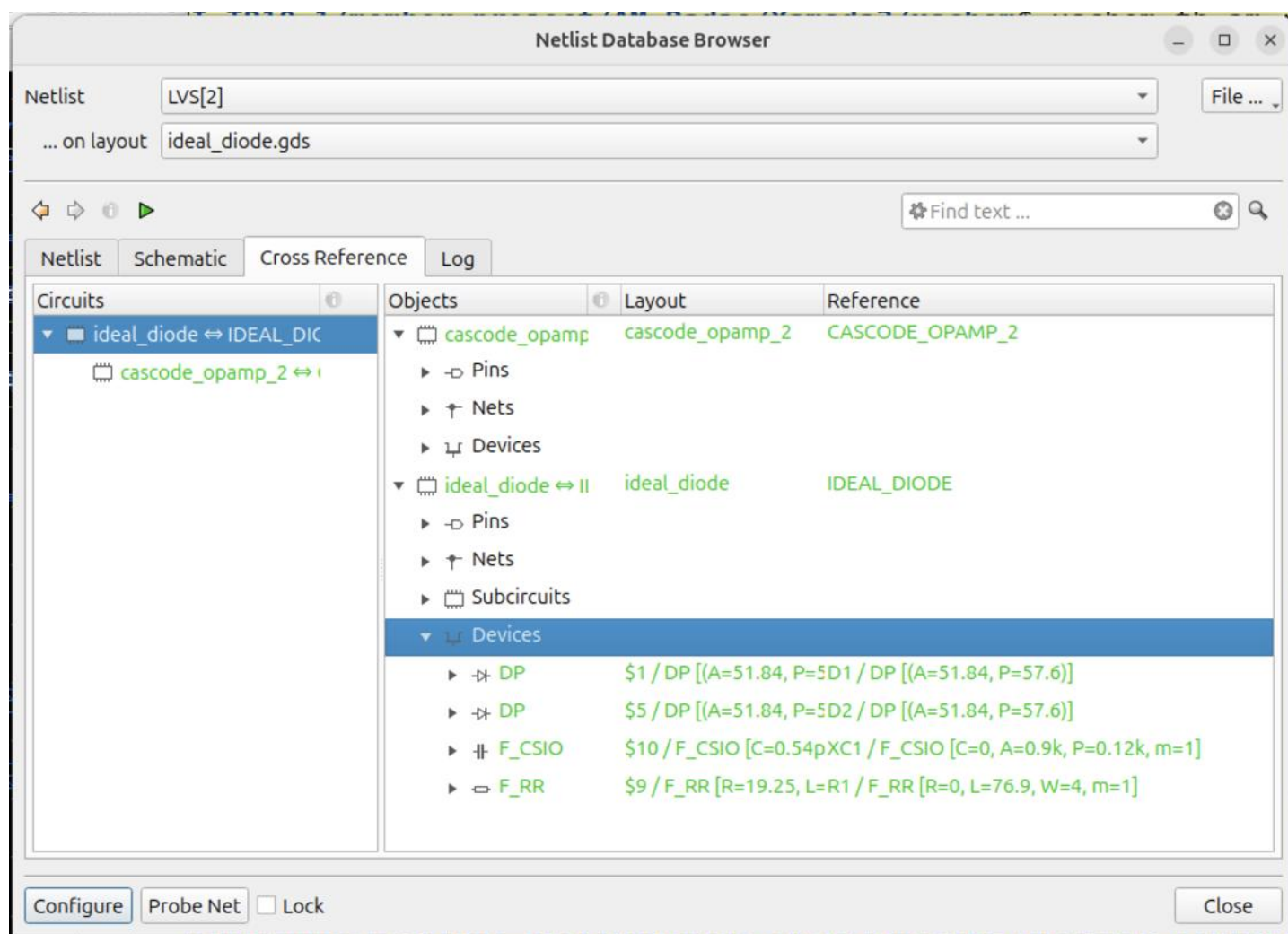


LVS

=====

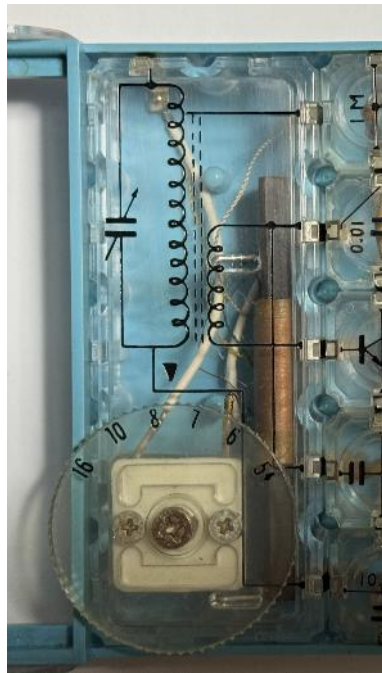
INFO : Congratulations! Netlists match.

=====

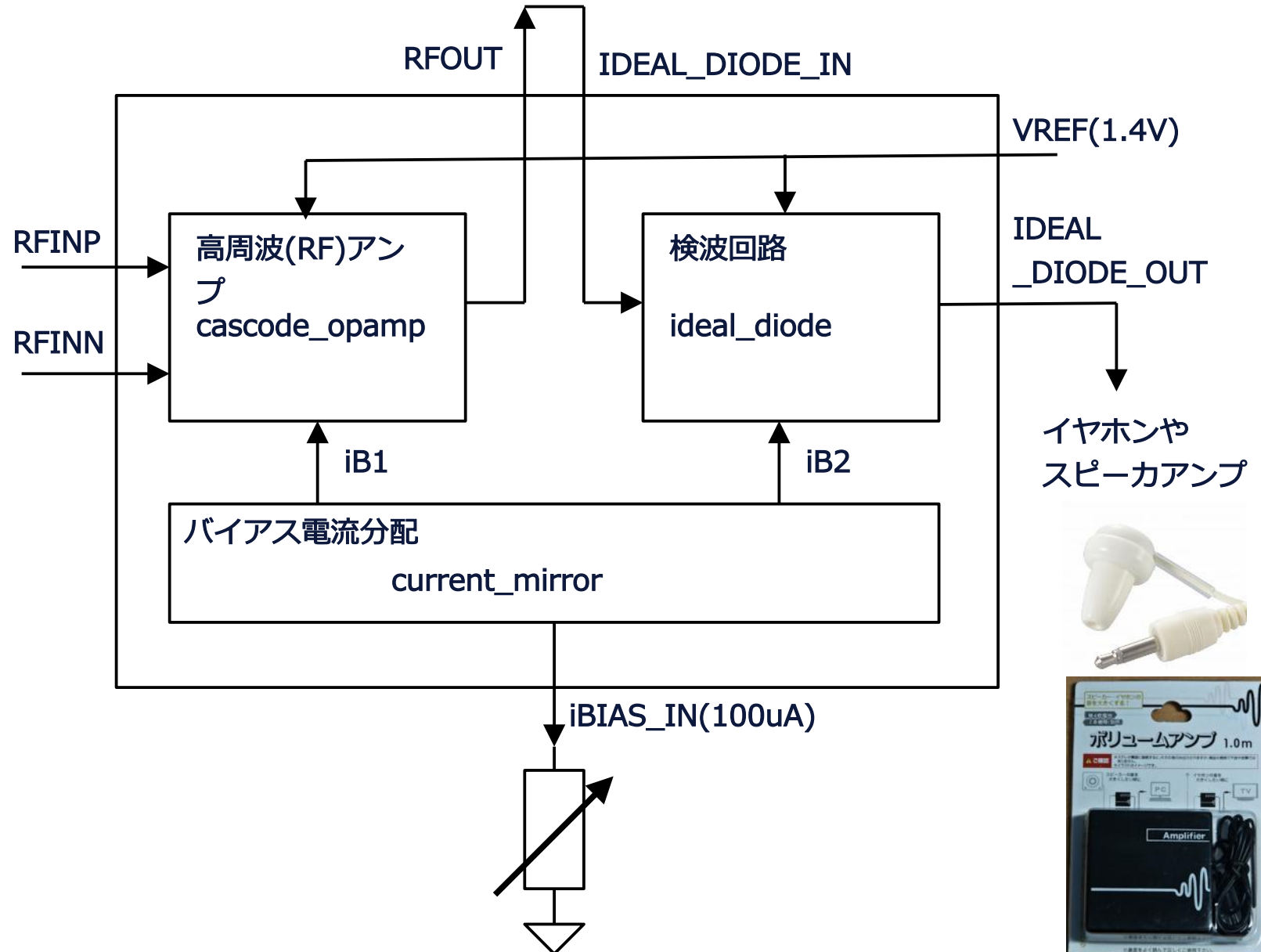


同調回路

バーアンテナ
ポリバリコン



例：学研 電子ブロック
ST-45の同調ブロック

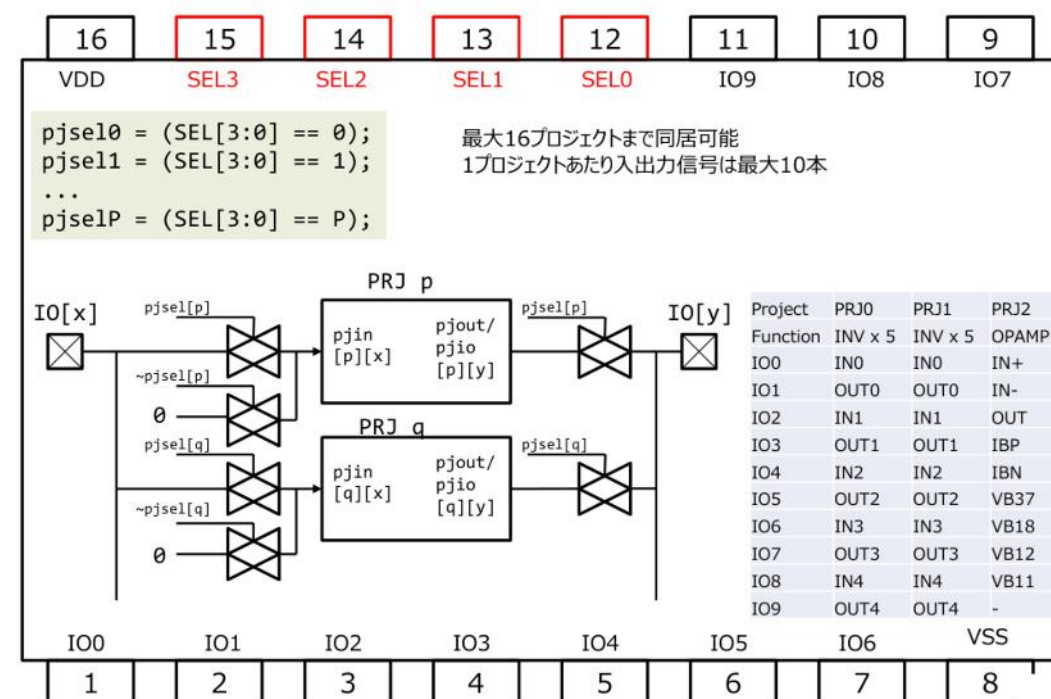


- Yamada3さんのまとめ力、KOTANIさんの設計力がすごい
- MOS/R/C/Diを一式使って、苦労は多いが面白かった
- ラジオが鳴るのが楽しみ（AM停波前に）

TR-1umについて

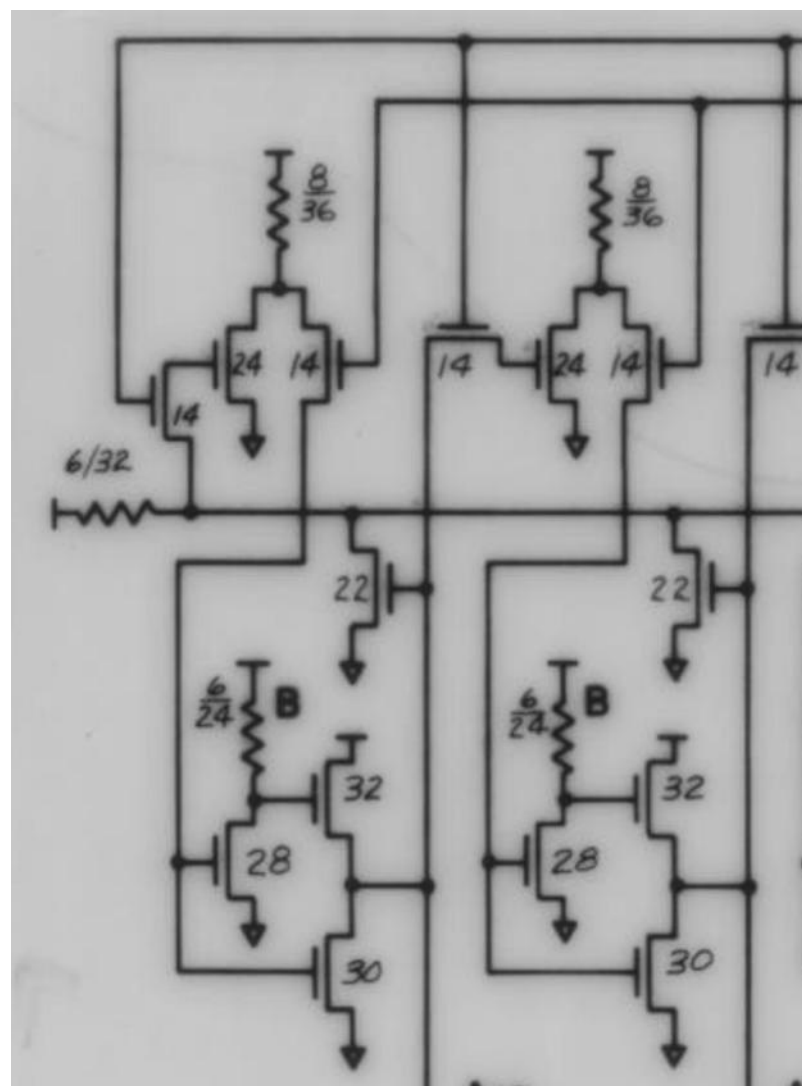
- 社内教育に活用しており、人気度高
- 回路数に対してピン数不足
- アナログSWでマルチプレクス
(Proj x16、10pin/Proj)

複数回路の同居と端子の共有方法



おまけ：次に挑戦したいこと

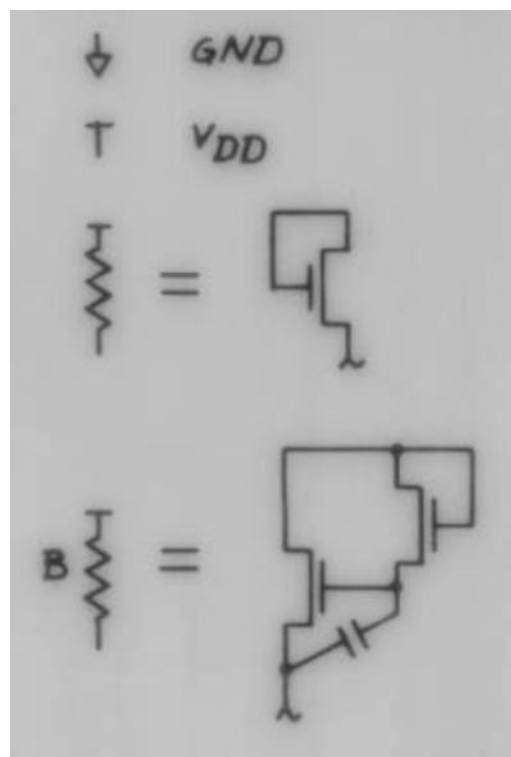
i4004 (PMOS 10um)をできるだけそのままの回路トポロジで実装したい



Φ2
Φ1

Q. ラッチはどこにあるでしょうか？

Q. Bの添え字があるプルアップは何？



PMOSプロセスなので
VDDは実際は-15Vだが
NMOSプロセスとみなして
VDDを正電圧とみても同じ。

この回路を一発完動させた
嶋正利先生はすごい！

TR-1umの単体トランスファーマOSは、 V_{th} 以上に電圧を落とすので、完全同一回路は厳しそう。

CMOS化はして、ダイナミック回路は残すか？